Ejercicios — soluciones

Tema 1: Campo gravitatorio

1 Gravedad con la altura

básico

Calcula la gravedad a 600 km de altura sobre la Tierra. Datos: $g_0 = 9{,}8\ \text{m/s}^2$, $R_T = 6370$ km.

Solución

$g = g_0 \frac{R_T^2}{(R_T+h)^2} = 9{,}8 \cdot \left(\frac{6370}{6970}\right)^2 = \boxed{8{,}19\ \text{m/s}^2}$

2 Gravedad en otros planetas

básico

Calcula la gravedad en la superficie de Marte sabiendo que su masa es 0,107 veces la terrestre y su radio 0,532 veces el terrestre.

Solución

$g_M = G\frac{M_M}{R_M^2} = g_0 \frac{0{,}107}{0{,}532^2} = 9{,}8 \cdot 0{,}378 = \boxed{3{,}70\ \text{m/s}^2}$

3 Órbitas

medio

Un satélite de 500 kg orbita a 600 km de altura. Calcula su velocidad, su periodo y su energía mecánica. ($G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$, $M_T = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, $R_T = 6370$ km.)

Solución

$r = 6{,}97 \cdot 10^6$ m. $v = \sqrt{GM/r} = \boxed{7{,}56 \cdot 10^3\ \text{m/s}}$; $T = 2\pi r/v = \boxed{5794\ \text{s} \approx 96{,}6\ \text{min}}$.

$E_m = -\frac{GMm}{2r} = -\frac{6{,}67\cdot10^{-11}\cdot5{,}97\cdot10^{24}\cdot500}{2\cdot6{,}97\cdot10^6} = \boxed{-1{,}43 \cdot 10^{10}\ \text{J}}$

4 Geoestacionario

medio

¿A qué altura debe orbitar un satélite geoestacionario? ¿Qué velocidad lleva?

Solución

$T = 86\,400$ s. $r = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} = \sqrt[3]{\frac{3{,}98\cdot10^{14}\cdot86\,400^2}{4\pi^2}} = 4{,}22 \cdot 10^7$ m.

$h = r - R_T = \boxed{3{,}59 \cdot 10^7\ \text{m} \approx 35\,900\ \text{km}}$; $v = \frac{2\pi r}{T} = \boxed{3{,}07\ \text{km/s}}$

5 Escape

●●○ medio

Calcula la velocidad de escape desde la superficie terrestre y desde una altura de 600 km.

Solución

Superficie: $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R_T}} = \boxed{11{,}2 \text{ km/s}}$.

A 600 km: $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}} = \sqrt{2}\, v_{orb} = \boxed{10{,}7 \text{ km/s}}$

6 Energía de satelización

●●● avanzado (tipo PAU)

¿Qué energía hay que comunicar al satélite de 500 kg para llevarlo desde la superficie terrestre hasta su órbita a 600 km de altura?

Solución

$\Delta E = E_{m,\text{órbita}} - E_{p,\text{sup}} = -\frac{GMm}{2r} + \frac{GMm}{R_T} = GMm\left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{2r}\right)$

$= 3{,}98 \cdot 10^{14} \cdot 500 \left(\frac{1}{6{,}37 \cdot 10^6} - \frac{1}{1{,}394 \cdot 10^7}\right) = \boxed{1{,}70 \cdot 10^{10} \text{ J}}$

7 Varias masas

●●● avanzado (tipo PAU)

Dos masas de 100 kg están en los puntos $A(0,0)$ y $B(6,0)$ (en metros). Calcula el campo y el potencial gravitatorios en $C(3,4)$.

Solución

Distancias: $AC = BC = 5$ m. Módulo de cada campo: $g = G\frac{100}{25} = 2{,}67 \cdot 10^{-10}$ N/kg.
Por simetría las componentes x se anulan; las y (hacia abajo, $\cos\alpha = \frac{4}{5}$) se suman:

$\vec{g} = -2 \cdot 2{,}67 \cdot 10^{-10} \cdot \frac{4}{5}\,\vec{j} = \boxed{-4{,}27 \cdot 10^{-10}\,\vec{j} \text{ N/kg}}$.

$V = -2\,G\frac{100}{5} = \boxed{-2{,}67 \cdot 10^{-9} \text{ J/kg}}$